



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:

www.foxitsoftware.com/shopping

Phương pháp bootstrap

Nội dung

Bootstrapping

Bootstrap confident interval

Precision vs. accuracy

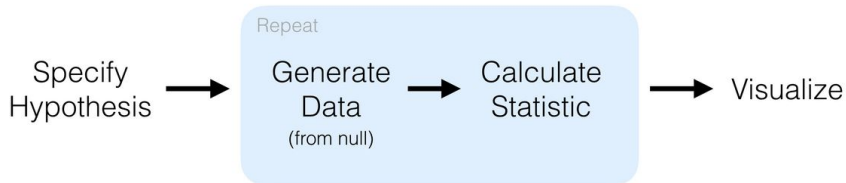
Bootstrapping

Bootstrapping

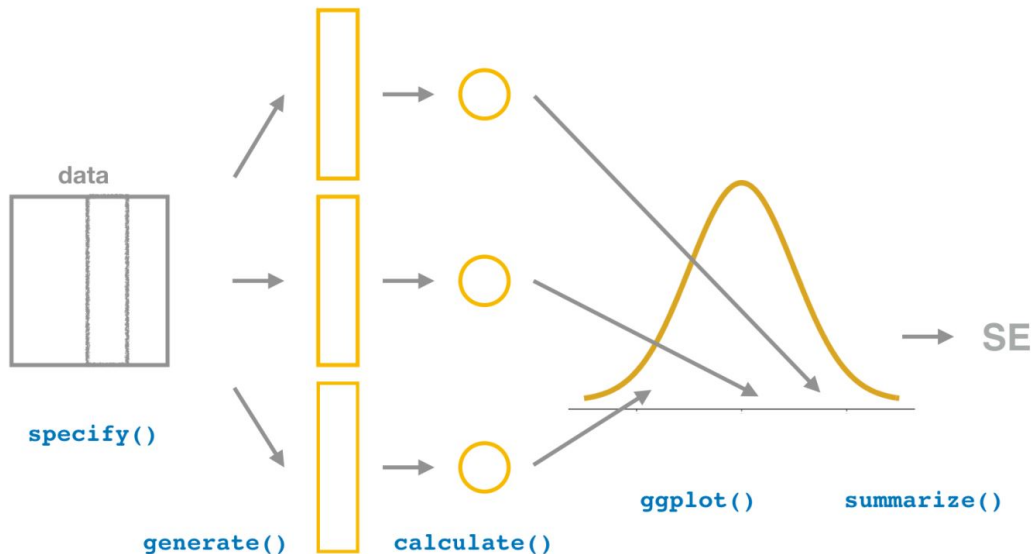
1. Lấy một mẫu bootstrap (bootstrap sample) - một mẫu ngẫu nhiên được lấy **có hoàn lại** từ mẫu ban đầu, có cùng kích thước với mẫu ban đầu.
2. Tính toán thống kê bootstrap (bootstrap statistic) - một thống kê như trung bình, trung vị, tỷ lệ, ... được tính trên các mẫu bootstrap.
3. Lặp lại các bước (1) và (2) nhiều lần để tạo một phân phối bootstrap (bootstrap distribution) - một phân phối của các thống kê bootstrap (bootstrap statistic).
4. Tính các chặn trên và dưới của khoảng tin cậy $XX\%$ như là phần $XX\%$ nằm giữa của phân phối bootstrap.

Bootstrapping - infer package (1)

Hàm	Mục đích
<code>specify</code>	Xác định biến quan tâm của bạn
<code>generate</code>	Số lượng mẫu bạn muốn tạo
<code>calculate</code>	Thống kê mẫu (sample statistic) hoặc tham số quần thể (population parameter) mà ta muốn thực hiện suy luận



Bootstrapping - infer package (2)



Bootstrapping - infer package (3)

```
us_adults <- tibble(  
  climate_change_affects = c(rep("Yes", 62000), rep("No", 38000))  
)  
  
n <- 60  
samp <- us_adults %>%  
  sample_n(size = n)  
  
boot_df <- samp %>%  
  specify(response = climate_change_affects, success = "Yes") %>%  
  generate(reps = 1000, type = "bootstrap") %>%  
  calculate(stat = "prop")
```

Bootstrapping - infer package (4)

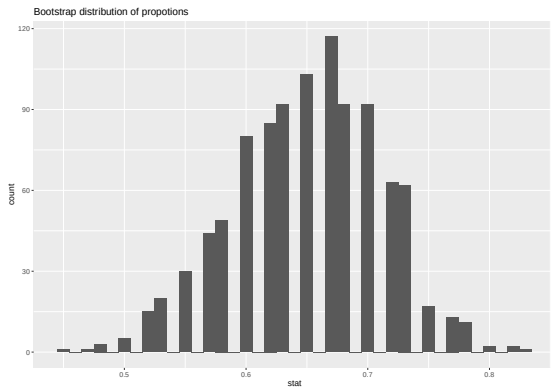
```
boot_df
```

```
## Response: climate_change_affects (factor)
## # A tibble: 1,000 x 2
##   replicate  stat
##   <int> <dbl>
## 1         1 0.683
## 2         2 0.65
## 3         3 0.65
## 4         4 0.533
## 5         5 0.617
## 6         6 0.783
## 7         7 0.667
## 8         8 0.7
## 9         9 0.733
## 10        10 0.6
## # ... with 990 more rows
```


Bootstrap confident interval

Bootstrap distribution

```
ggplot(data = boot_df, mapping = aes(x = stat)) +  
  geom_histogram(binwidth = 0.01) +  
  labs(title = "Bootstrap distribution of propotions")
```



Bootstrap confident interval (1)

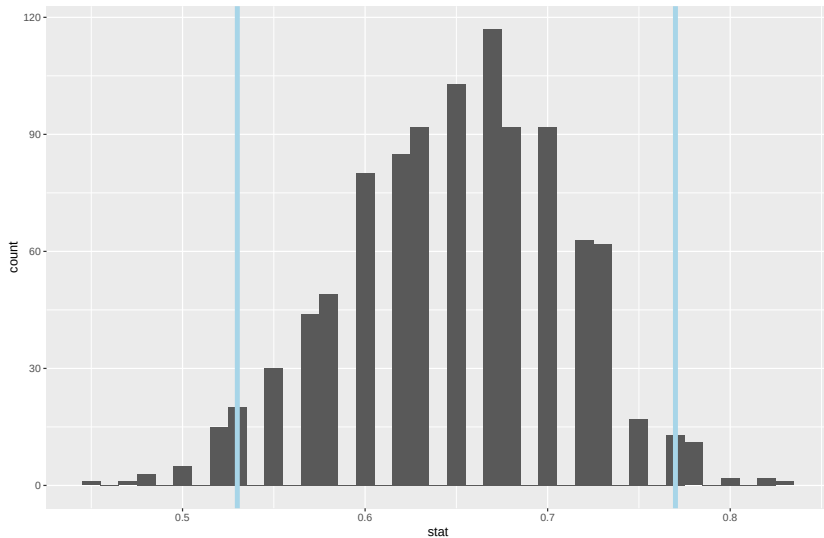
- Khoảng tin cậy 95% có thể được tính từ bootstrap distribution như sau:

```
boot_df %>%  
  summarize(lower = quantile(stat, 0.025),  
            upper = quantile(stat, 0.975))
```

```
## # A tibble: 1 x 2  
##   lower upper  
##   <dbl> <dbl>  
## 1 0.533 0.767
```

Bootstrap confident interval (2)

Bootstrap distribution of proportions
and 95% confidence interval



Diễn giải khoảng tin cậy (1)

Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ quần thể là $(0.53, 0.77)$. Lựa chọn nào sau đây mô tả chính xác ý nghĩa của khoảng tin cậy này?

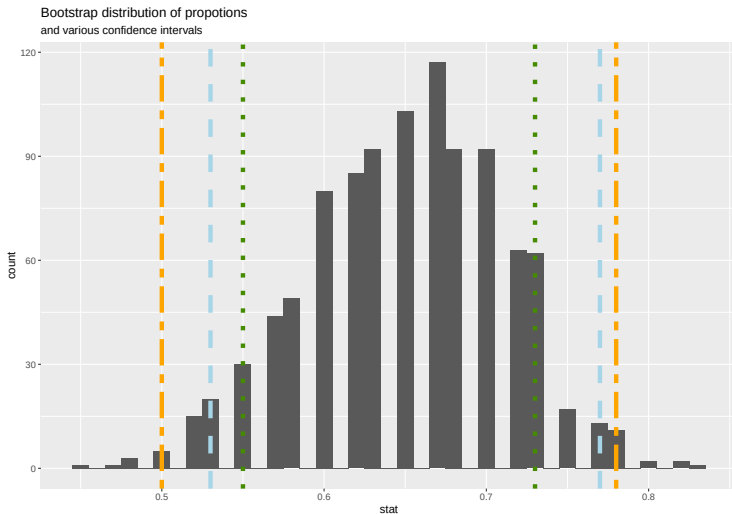
- (a)** 95% tỷ lệ người trưởng thành nghĩ rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng của họ trong mẫu này là giữa 0.53 và 0.77.
- (b)** 95% tỷ lệ người trưởng thành nghĩ rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng của họ là giữa 0.53 và 0.77.
- (c)** Chúng ta tin tưởng 95% (95% confident) rằng tỷ lệ người trưởng thành nghĩ rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng của họ là giữa 0.53 và 0.77.
- (d)** Chúng ta tin tưởng 95% (95% confident) rằng tỷ lệ người trưởng thành nghĩ rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng của họ trong mẫu này là giữa 0.53 và 0.77.

Diễn giải khoảng tin cậy (2)

- ▶ **Chúng ta tin tưởng 95% (95% confident) rằng ...**
 - ▶ Giả sử chúng ta lấy nhiều mẫu từ quần thể ban đầu và xây dựng khoảng tin cậy 95% dựa trên mỗi mẫu.
 - ▶ Thì khoảng 95% khoảng tin cậy đó sẽ chứa tham số quần thể.

Khoảng tin cậy 90%, 95%, 99%

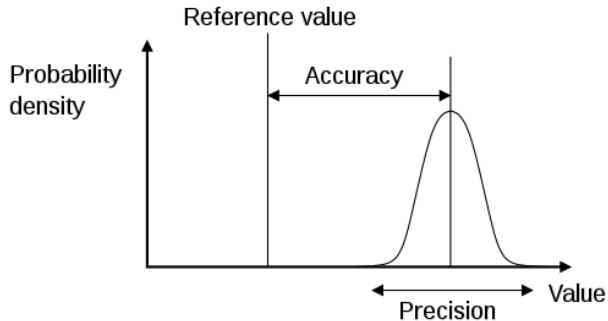
- Đường nào (orange dash, blue dash, green dot) thể hiện mức tin cậy (confidence level) nào (90%, 95%, 99%)?



Precision vs. accuracy

Precision vs. accuracy (1)

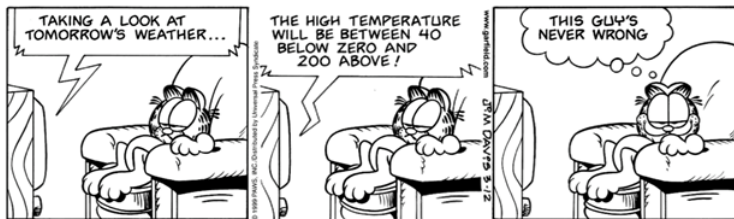
- ▶ Accuracy is how close a given set of measurements (observations) are to their true value
- ▶ Precision is how close the measurements are to each other.



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision

Precision vs. accuracy (2)

- ▶ Nếu chúng ta muốn chắc chắn rằng chúng ta nắm bắt được tham số quần thể, chúng ta nên sử dụng một khoảng rộng hơn hay hẹp hơn?
- ▶ Hạn chế nào liên quan đến việc sử dụng khoảng tin cậy rộng hơn?



Tóm tắt

- ▶ Sample statistic vs. population parameter
 - ▶ Nếu sample tốt (mang tính đại diện), nó có thể là một good estimate cho population
- ▶ Khi ta ước tính với một khoảng tin cậy, độ rộng của khoảng này phụ thuộc vào sự biến thiên của các thống kê mẫu từ các mẫu khác nhau trong quần thể
- ▶ Vì chúng ta khó thể tiếp tục lấy mẫu từ quần thể, chúng ta dùng phương pháp bootstrap (từ một mẫu mà chúng ta có) để ước tính sự biến thiên
- ▶ Phương pháp bootstrap có thể áp dụng với bất cứ sample statistic nào
 - ▶ Trung bình (mean): `calculate(stat = "mean")`
 - ▶ Trung vị (median): `calculate(stat = "median")`
 - ▶ ...